

SenseCraft AI y comunicación MQTT

Estudiantes:

Deza Mamani Erick Armando

Sanchez Ticllasuca Brenda Estefany

Objetivo de clase : Desarrollar un modelo de inteligencia artificial capaz de reconocer lapiceros mediante clasificación de imágenes y enviar los resultados usando el protocolo MQTT.

Metodología:

Se definieron tres categorías de clasificación correspondientes a distintos tipos de lapiceros negro, azul y rojo , con el propósito de entrenar un modelo de reconocimiento de imágenes.

The screenshot displays the SenseCraft AI web interface, divided into two main sections: 'Paso 1: Recoleccion de datos de clasificacion' and 'Paso 2: Entrenar'.

Paso 1: Recoleccion de datos de clasificacion

- Lapicero Rojo:** Shows 238 Image Samples. Below the text is a row of 10 thumbnail images showing hands holding red pens.
- Lapicero Negro:** Shows 228 Image Samples. Below the text is a row of 10 thumbnail images showing hands holding black pens.
- Buttons: 'Importar Conjunto de Datos', 'Exportar Conjunto de Datos', and 'Limpiar'.

Paso 2: Entrenar

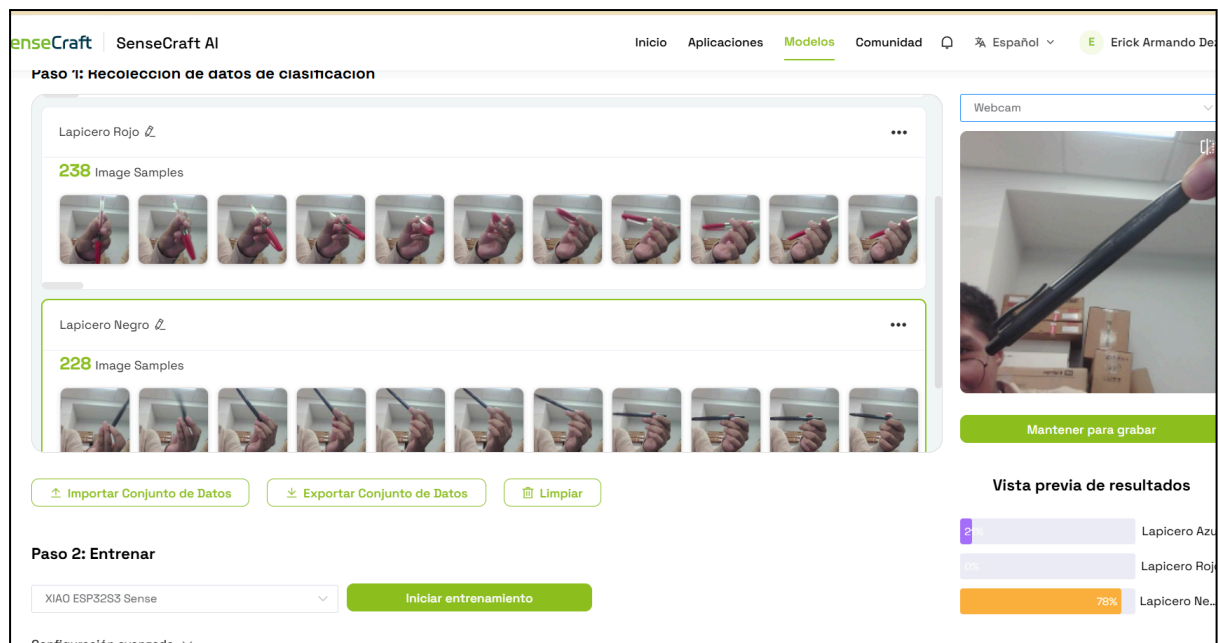
- Device: XIAO ESP32S3 Sense (selected from a dropdown).
- Button: 'Iniciar entrenamiento'.

Right Panel:

- Device: XIAO ESP32S3 Sense (selected from a dropdown).
- Button: 'Desconectar'.
- Image: A live video feed showing a blue pen on a green grid.
- Buttons: 'Mantener para grabar' and 'Detener'.
- Vista previa de resultados:** A table showing classification results:

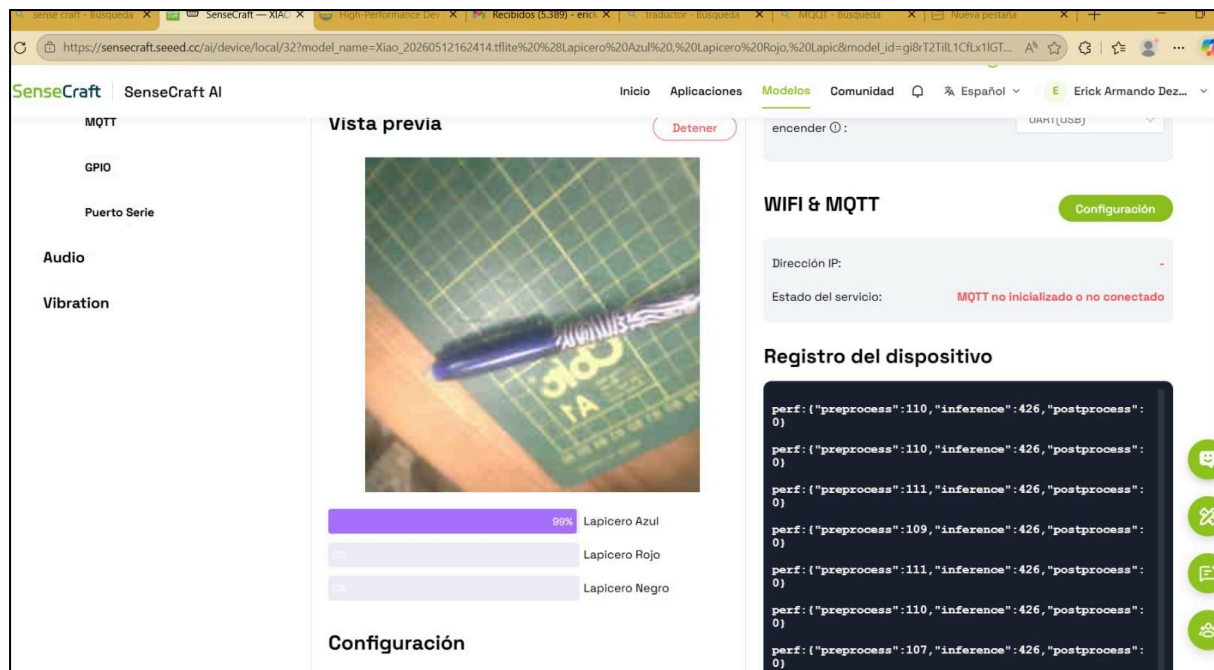
Categoría	Porcentaje	Nombre
Lapicero Azul	99%	Lapicero Azul
Lapicero Rojo	0%	Lapicero Rojo
Lapicero Negro	0%	Lapicero Negro

Para cada categoría se capturaron 200-250 imágenes desde diferentes ángulos, distancias y condiciones de iluminación, con el fin de mejorar la capacidad de aprendizaje y reconocimiento del modelo.



Las imágenes obtenidas fueron cargadas en la plataforma SenseCraft AI, organizándose según su respectiva clase de clasificación. Posteriormente, se realizó el proceso de entrenamiento del modelo de inteligencia artificial utilizando el dispositivo XIAO ESP32S3 Sense como plataforma de despliegue.

Una vez finalizado el entrenamiento, el modelo fue implementado en el dispositivo para realizar pruebas de reconocimiento en tiempo real mediante la cámara integrada. en tiempo real. Se configuró la conexión de red del dispositivo XIAO ESP32S3 Sense mediante una red WiFi con acceso a internet.



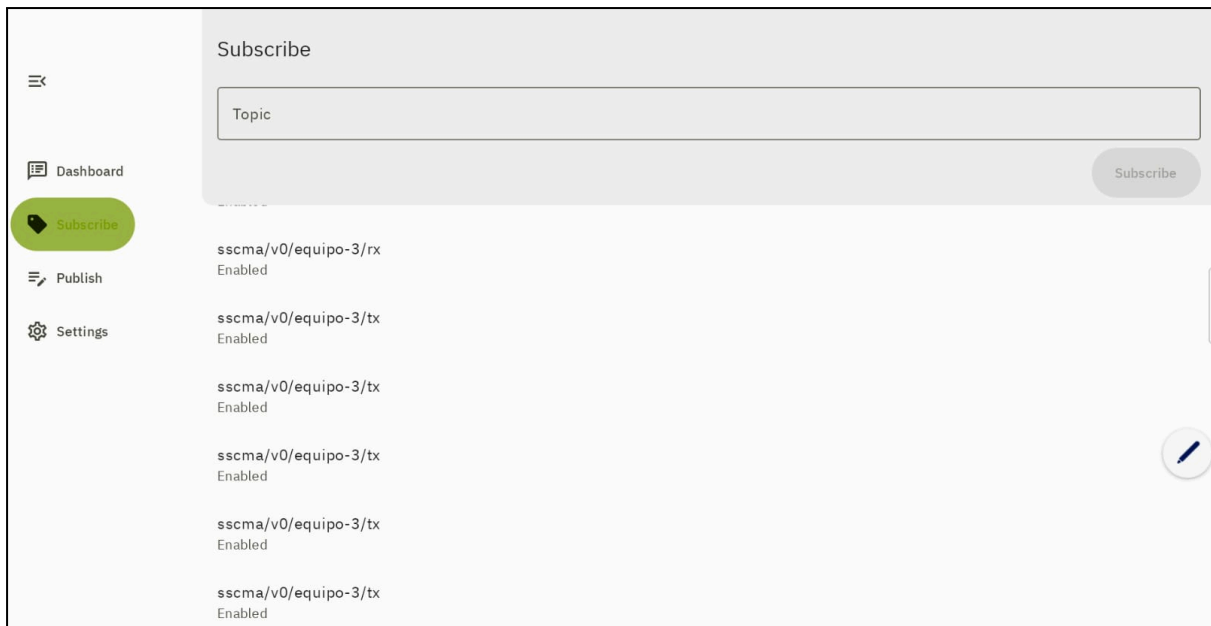
Configuración MQTT:

Posteriormente, se establecieron los parámetros de conexión MQTT, definiendo como host el servidor `rp10.rcr-labs.com`, utilizando el puerto 1883, el usuario `Alumno` y la contraseña `Cayetano 2026`, correspondientes a la configuración del protocolo MQTT estándar.

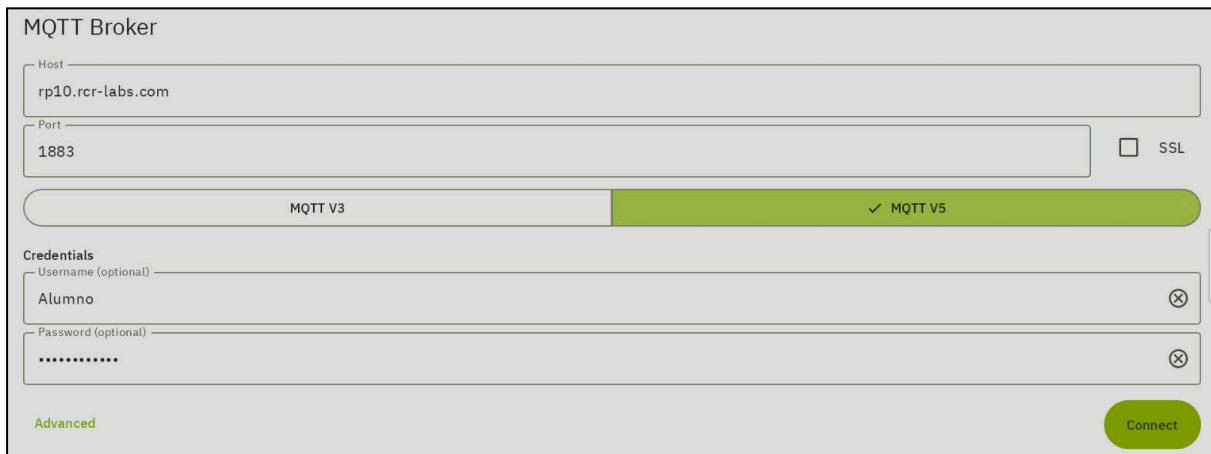
Configuración

* SSID	OPPO Reno10 5G	
Contraseña		
Cifrado	AUTO 	
MQTT	No ☒ Yes Flujo de comunicación MQTT	
* Modo	Modo personalizado 	
* Host	rp10.rcr-labs.com	
* Puerto	1883	
ID de cliente	equipo-3	
Nombre de usuario	Alumno	
Contraseña		
SSL	No ☐ Yes	

Asimismo, se configuraron los tópicos de publicación y suscripción para el envío y recepción de información en tiempo real. Se configuró la conexión de red del dispositivo XIAO ESP32S3 Sense mediante una red WiFi con acceso a internet.



Posteriormente, se establecieron los parámetros de conexión MQTT, definiendo como host el servidor rp10.rcr-labs.com y utilizando el puerto 1883, correspondiente al protocolo MQTT estándar.



Finalmente, se verificó la correcta conexión con el broker MQTT y la transmisión de mensajes desde el dispositivo.

Discusión

El análisis de la implementación revela una discrepancia entre el rendimiento del algoritmo de inferencia y la capa de transporte de datos. Si bien el despliegue del modelo de TinyML en el dispositivo XIAO ESP32S3 Sense fue exitoso, la fase de telemetría mediante el protocolo MQTT presentó una interrupción en el flujo de datos hacia la interfaz móvil. Este comportamiento se puede dar debido a diferentes variables como:

1. Priorización de Procesamiento (CPU Contention): La ejecución de redes neuronales convolucionales en tiempo real demanda una alta tasa de ciclos de reloj. Se postula que la carga computacional de la inferencia limitó los recursos destinados al *stack* de red, generando una latencia superior al umbral de *Keep-Alive* del broker, lo que resulta en desconexiones intermitentes.
2. Arquitectura del Broker y Encapsulamiento: La falta de visibilidad de los datos sugiere una incompatibilidad en la capa de transporte. Mientras que el microcontrolador opera sobre TCP/IP (puerto 1883), las aplicaciones móviles suelen requerir una encapsulación mediante WebSockets. La ausencia de un *bridge* configurado en el servidor MQTT explicaría la nulidad en la recepción de los *payloads*.
3. Restricciones de la Infraestructura de Red: Factores externos como la segmentación de red o la implementación de políticas de seguridad en el router (aislamiento de nodos) pudieron actuar como barreras para el tráfico de paquetes entre los clientes suscriptores y el publicador.

Conclusión

El modelo de inteligencia artificial logró reconocer y detectar correctamente los diferentes colores lapiceros en tiempo real mediante la cámara del dispositivo XIAO ESP32S3 Sense